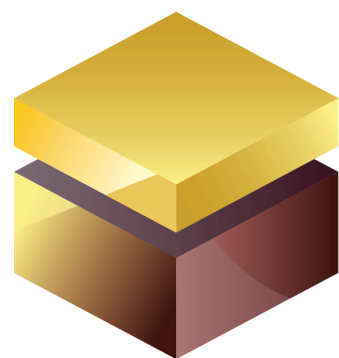




CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIÁO TRÌNH CS Data - Python

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

GIẢI ĐOẠN 1

Data với Python

CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Tổng quan về công cụ, triển khai,
đánh giá mô hình và dataset thực tế

Presented By

Cybersoft Academy

cybersoft.edu.vn

CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ





Nội Dung

1 Toán tử so sánh

2 Cấu trúc rẽ nhánh
Vai trò của cấu trúc rẽ nhánh

3 Câu điều kiện - Các mệnh đề

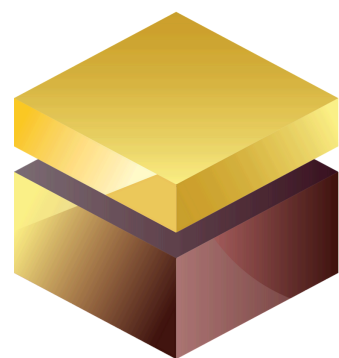
4 Flow chart - ứng dụng của Flow chart

5 Thực hành cấu trúc rẽ nhánh với các bài toán doanh nghiệp

01 Toán tử so sánh

- + Nếu là toán tử số học, kết quả trả về là một số.
- + Thì là toán tử so sánh, kết quả trả về là **True** hoặc **False**.

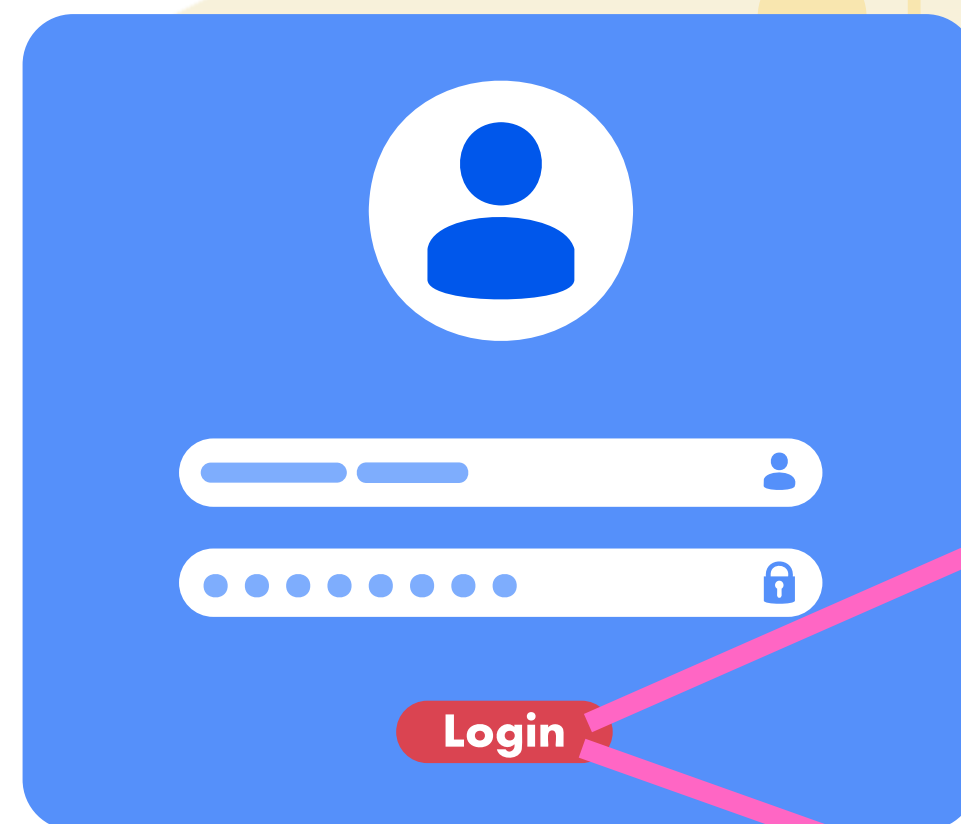
Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
>	Lớn hơn	$a > b$	FALSE
<	Nhỏ hơn	$a < b$	TRUE
"=="	Bằng nhau	$a == c$	TRUE
!=	Khác nhau	$a != b$	TRUE
>=	Lớn hơn hoặc bằng	$a >= c$	TRUE
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	$a <= c$	TRUE



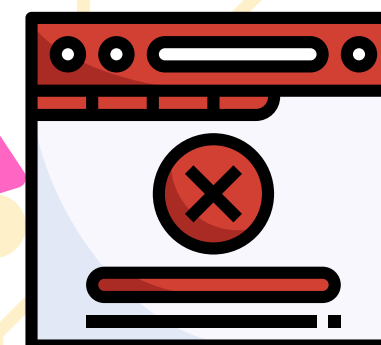
CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

02 Cấu trúc rẽ nhánh



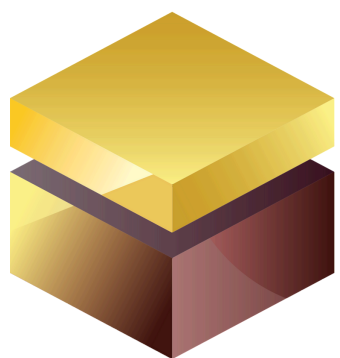
Thành công



Thất bại

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

cybersoft.edu.vn



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

Mệnh đề IF

Trong Python, **câu lệnh if** được sử dụng để thực thi **các câu lệnh bên trong nó** khi điều kiện được đáp ứng.

Nó cho phép bạn chỉ định **các điều kiện** để thực thi các khối lệnh nhất định.



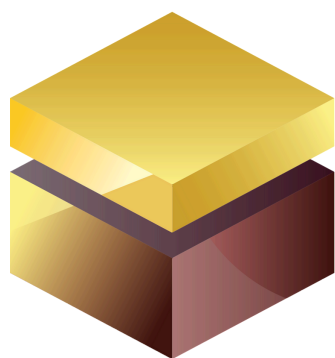
```
1 if condition:  
2     #? Code được thực hiện nếu condition đúng
```

Biến điều kiện

Điều kiện



```
1 x = 10  
2 if x > 5:  
3     print("x lớn hơn 5")
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

Mệnh đề IF - ví dụ

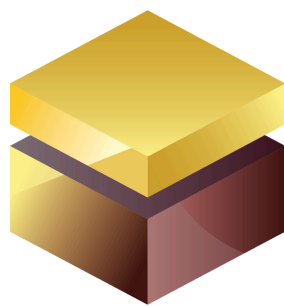
Chương trình kiểm tra xem đã đạt **KPI** hay chưa



```
1 kpi = 100
2 result = 150
3 base_salary = 1000
4
5 if result >= kpi:
6     print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
```

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

cybersoft.edu.vn



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

BÀI TẬP: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH LƯƠNG THEO GIỜ LÀM VIỆC

Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào mức lương theo giờ (luong1h) và số giờ làm việc trong tuần (soGioLam).

Nếu người đó làm việc hơn 40 giờ, thì phần giờ vượt quá được tính với mức lương gấp đôi.

Yêu cầu: Tính và in ra tổng lương của người đó.

Nhập lương 1 giờ: 100

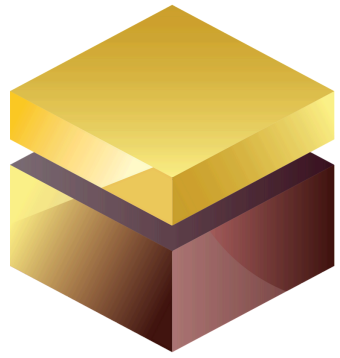
Nhập số giờ làm việc: 45

→ Tổng lương = $40 \times 100 + 5 \times 100 \times 2 = 5000$



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ



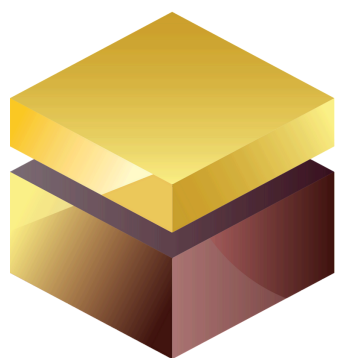
CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

Mệnh đề IF - so sánh kép



```
1 kpi = 100
2 min_result = 50
3 result = 70
4 base_salary = 1000
5
6 if min_result <= result >= kpi:
7     print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
8
9 if min_result <= result < kpi:
10    print("You got", base_salary)
11
12 if min_result > result:
13    print("You are fired")
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

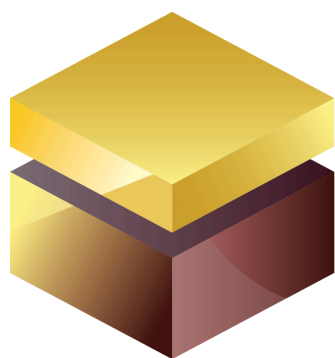
03 Câu điều kiện

Mệnh đề IF - lưu ý thực dòng

Với mỗi đoạn code tương ứng với một điều kiện cho trước, ta sẽ thực dòng những đoạn code vào trong câu điều kiện.

Khi điều kiện thoả mãn, chỉ những đoạn code nằm bên trong mệnh đề mới được thực thi

```
1 kpi = 100
2 min_result = 50
3 result = 70
4 base_salary = 1000
5
6 if min_result <= result >= kpi:
7     print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
8
9 if min_result <= result < kpi:
10    print("You got", base_salary)
11
12 if min_result > result:
13    print("You are fired")
```



CYBERSOFT

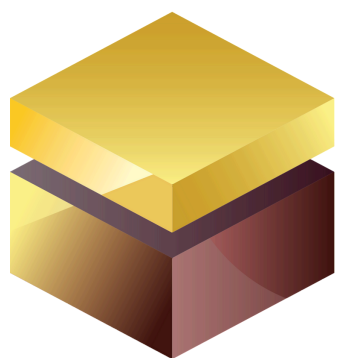
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

Mệnh đề IF - dấu hai chấm

Dùng **dấu hai chấm** để tách biệt **mệnh đề xét điều kiện** và **đoạn code được thực thi**

```
1 kpi = 100
2 min_result = 50
3 result = 70
4 base_salary = 1000
5
6 if min_result <= result >= kpi:
7     print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
8
9 if min_result <= result < kpi:
10    print("You got", base_salary)
11
12 if min_result > result:
13    print("You are fired")
```

CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

Mệnh đề ELSE

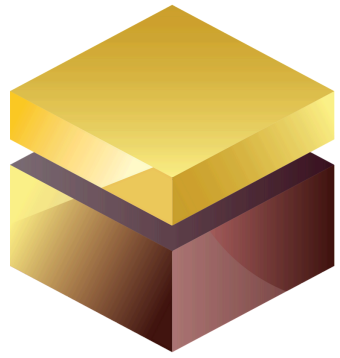
Trong **Python**, câu lệnh **else** được sử dụng cùng với câu lệnh **if** để **định nghĩa một khối lệnh sẽ được thực thi** khi điều kiện trong câu lệnh **if** được đánh giá là **False**.



```
1  if condition:
2      #? Code được thực hiện nếu condition đúng
3  else:
4      #? Code được thực hiện nếu condition sai
```



```
1  kpi = 100
2  result = 70
3  base_salary = 1000
4
5  if result >= kpi:
6      print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
7      print("Congratulations! You're unbelievable")
8  else:
9      print("You got", base_salary)
10     print("Put in a bit more effort for a bonus.")
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

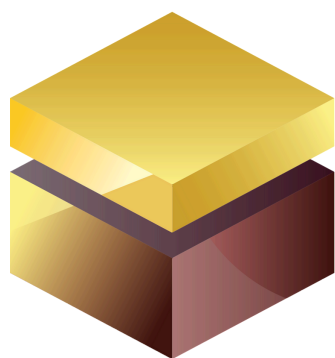
Mệnh đề ELIF

Câu lệnh **elif** trong **Python** có nghĩa là "else if". Nó được sử dụng để **kiểm tra nhiều điều kiện sau câu lệnh if ban đầu**.

```
1  if condition1:
2      # Code được thực hiện nếu condition đúng
3  elif condition2:
4      # Code được thực hiện nếu condition2 đúng
5  else:
6      # Code được thực hiện nếu tất cả điều kiện trên đều sai
```

```
1  if x > 15:
2      print("x lớn hơn 15")
3  elif x == 10:
4      print("x bằng 10")
5  else:
6      print("x bằng 10")
```

CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

Mệnh đề match case

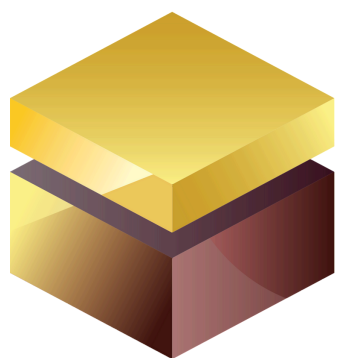
Câu lệnh **match case** trong Python được sử dụng để so khớp giá trị của một biến với nhiều mẫu (pattern) khác nhau.

Nó hoạt động tương tự như các chuỗi lệnh **if – elif – else**, nhưng ngắn gọn, dễ đọc và mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi cần xử lý nhiều trường hợp cụ thể hoặc dữ liệu có cấu trúc (như tuple, dict, class,...).

```
employee_id = input("Nhập mã nhân viên: ").upper()

match employee_id:
    case "NV001":
        print("Nguyễn Văn A – Phòng: Kế Toán – Lương: 15,000,000đ")
    case "NV002":
        print("Trần Thị B – Phòng: IT – Lương: 20,000,000đ")
    case "NV003":
        print("Lê Văn C – Phòng: Kinh Doanh – Lương: 18,000,000đ")
    case _:
        print("Không tìm thấy nhân viên trong hệ thống.")
```

```
score = float(input("Nhập điểm trung bình: "))
match score:
    case s if s >= 9:
        print("Xuất sắc")
    case s if 8 <= s < 9:
        print("Giỏi")
    case s if 6.5 <= s < 8:
        print("Khá")
    case s if 5 <= s < 6.5:
        print("Trung bình")
    case _:
        print("Yếu")
```



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

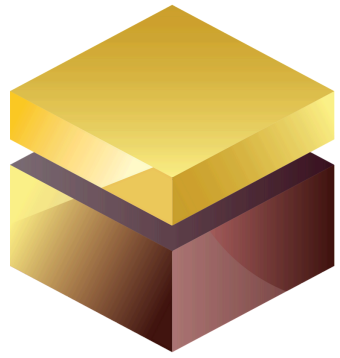
Điều kiện lồng nhau

Bạn có thể sử dụng các điều kiện lồng nhau trong Python. Độ lồng của các điều kiện trong Python không bị giới hạn theo bất kỳ cách nào.



```
1 kpi = 100
2 min_result = 50
3 result = 70
4 base_salary = 1000
5
6
7 if result >= min_result:
8     if result >= kpi:
9         print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
10        print("Congratulations! You're unbelievable")
11    else:
12        print("You got", base_salary)
13        print("Put in a bit more effort for a bonus.")
14 else:
15    print("You are fired")
```

CYBER
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA



CYBERSOFT

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

03 Câu điều kiện

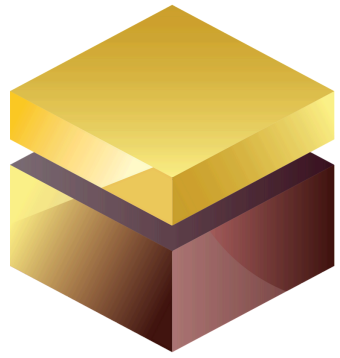
Toán tử Logic - AND & OR

Bạn có thể xây dựng các **điều kiện phức tạp** từ các **điều kiện đơn giản** bằng cách sử dụng các toán tử logic **and** và **or**.

CYB
ĐÀO TẠO CHUYÊN

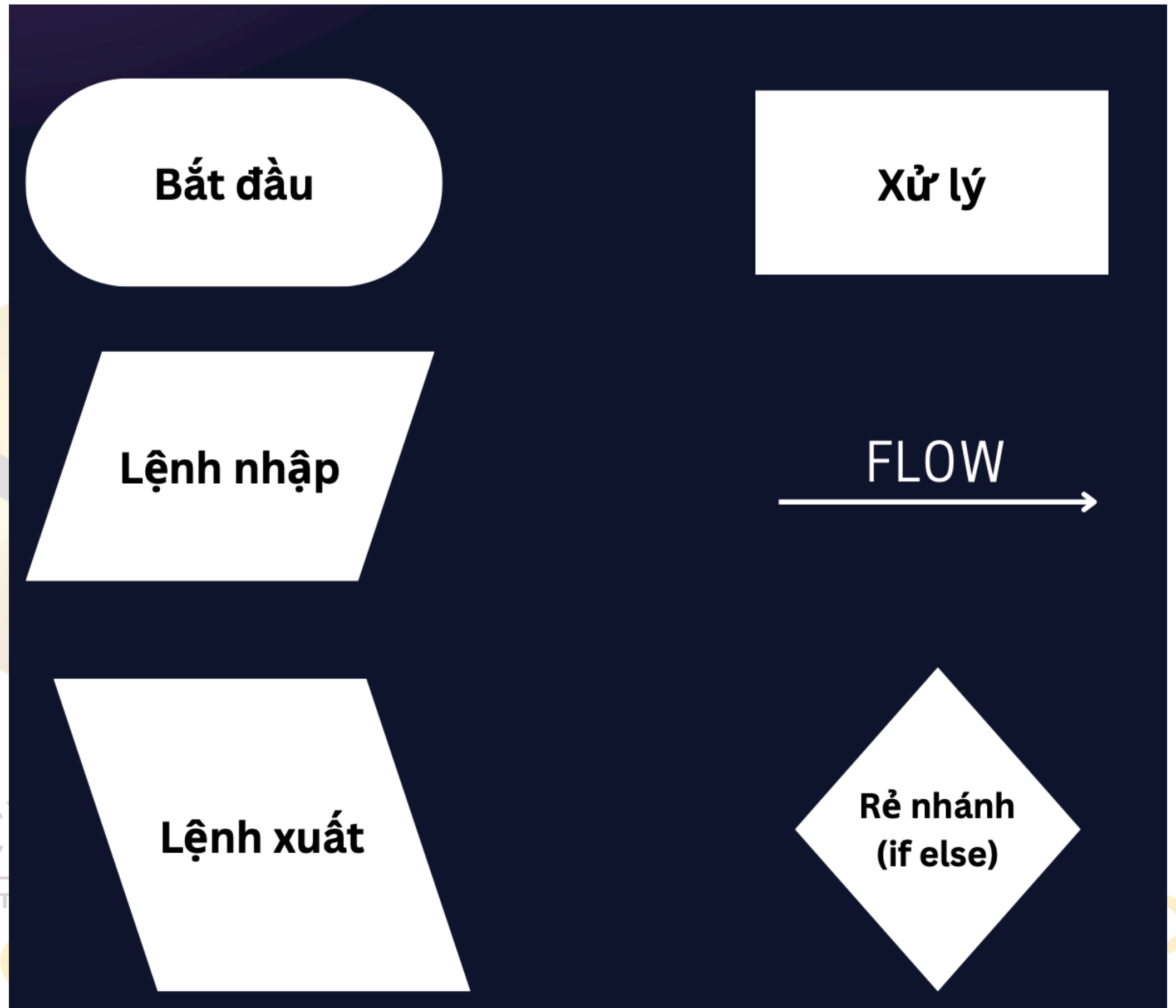


```
1 kpi = 100
2 min_result = 50
3 result = 70
4 base_salary = 1000
5
6 if result >= min_result and result >= kpi:
7     print("You got", base_salary + base_salary * 0.2)
8     print("Congratulations! You're unbelievable")
9 elif result < kpi:
10    print("You got", base_salary)
11    print("Put in a bit more effort for a bonus.")
12 else:
13    print("You are fired")
```



CYBERSOFT
ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ

04 Flow Chart



05 Ứng dụng

ĐỀ BÀI: CHƯƠNG TRÌNH XẾP LOẠI HỌC LỰC

- Mục tiêu: Xây dựng một chương trình tự động xếp loại học lực của học sinh dựa trên điểm trung bình (ĐTB).
- Quy tắc phân loại:
 - Chương trình cần tuân theo các tiêu chí xếp loại sau:

Phạm vi Điểm Trung Bình (ĐTB)	Xếp loại
$\text{ĐTB} \geq 9.0$	Xuất sắc
$8.0 \leq \text{ĐTB} < 9.0$	Giỏi
$6.5 \leq \text{ĐTB} < 8.0$	Khá
$5.0 \leq \text{ĐTB} < 6.5$	Trung bình
$\text{ĐTB} < 5.0$	Yếu

- Yêu cầu lập trình:
 - Input: Nhận vào Điểm trung bình của học sinh (dạng số thực).
 - Process: Dựa vào Điểm trung bình đã nhập và Quy tắc phân loại trên, xác định xếp loại tương ứng.
 - Output: In ra màn hình Xếp loại học lực của học sinh đó.
- Gợi ý mở rộng (Tùy chọn):
 - Sử dụng cấu trúc điều kiện {if...elif...else} hoặc match case} nếu dùng Python 3.10 trở lên).
 - Mở rộng chương trình để xử lý việc xếp loại cho một danh sách nhiều học sinh cùng lúc.

Input (Điểm)	Output (Xếp loại)
8.3	→ Giỏi
6.4	→ Trung bình

05 Ứng dụng

ĐỀ BÀI: CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TIỀN ĐIỆN THEO BẬCXẾP LOẠI HỌC LỰC

- Mục tiêu: Xây dựng chương trình tính toán chính xác tổng tiền điện cần thanh toán dựa trên số kWh tiêu thụ trong tháng và biểu giá lũy tiến.

1. Biểu giá điện (Quy tắc tính toán):

Tiền điện được tính lũy tiến theo các bậc tiêu thụ như sau:

Bậc tiêu thụ (kWh)	Đơn giá (VNĐ/kWh)
Bậc 1: $0 \leq \text{kWh} \leq 50$	1.800 VNĐ/kWh
Bậc 2: $51 \leq \text{kWh} \leq 100$	2.000 VNĐ/kWh
Bậc 3: $101 \leq \text{kWh} \leq 200$	2.500 VNĐ/kWh
Bậc 4: $\text{kWh} > 200$	3.000 VNĐ/kWh

Yêu cầu lập trình:

Input:

- Yêu cầu người dùng nhập vào Số điện tiêu thụ (kWh) (dạng số).

Xử lý Lỗi:

- Nếu người dùng nhập số âm, chương trình phải thông báo lỗi và không thực hiện tính toán.

Tính toán:

- Xác định Đơn giá áp dụng dựa trên số kWh nhập vào (theo bảng trên).
- Tính Tổng tiền cần trả = Số điện tiêu thụ Đơn giá.
- Output: In ra màn hình các thông tin sau:
 - Số điện đã tiêu thụ (kWh).
 - Đơn giá áp dụng (VNĐ/kWh).
 - Tổng tiền cần trả (Có định dạng dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn)
- ví dụ: \$f"\{tien:,}\đ"\$).

05 Ứng dụng

ĐỀ BÀI: ứng dụng 2 bài tập trên sử dụng openpyxl để xuất output ra file excel với định dạng như sau:

Yêu cầu lập trình:

- Xây dựng chức năng để in dữ liệu ra file excel với định dạng các dòng cột như ảnh cho 2 bài tập như hình

	A	B	C	D	E
1	STT	Họ tên khách hàng	số KWH sử dụng	Định mức	Tổng tiền
2		1 nguyễn văn tèo	101	101 đến 200 kWh → 2.500 đ/kWh	192500
3		2 khái	205	Trên 200 kWh → 3.000 đ/kWh	455,000.0
4		3 khai_cybersoft	201	Trên 200 kWh → 3.000 đ/kWh	443,000

BÀI TẬP TÍNH BILL TIỀN ĐIỆN

	A	B	C	D
1	STT	Họ tên	Điểm trung bình	Xếp loại
2		1 trương tấn khái	8	Giỏi
3		2 nguyễn văn tèo	4	Yếu

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH & CÔNG NGHỆ
BÀI TẬP XẾP LOẠI HỌC LỰC DỰA TRÊN ĐIỂM TRUNG BÌNH

05 BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Link bài tập về nhà

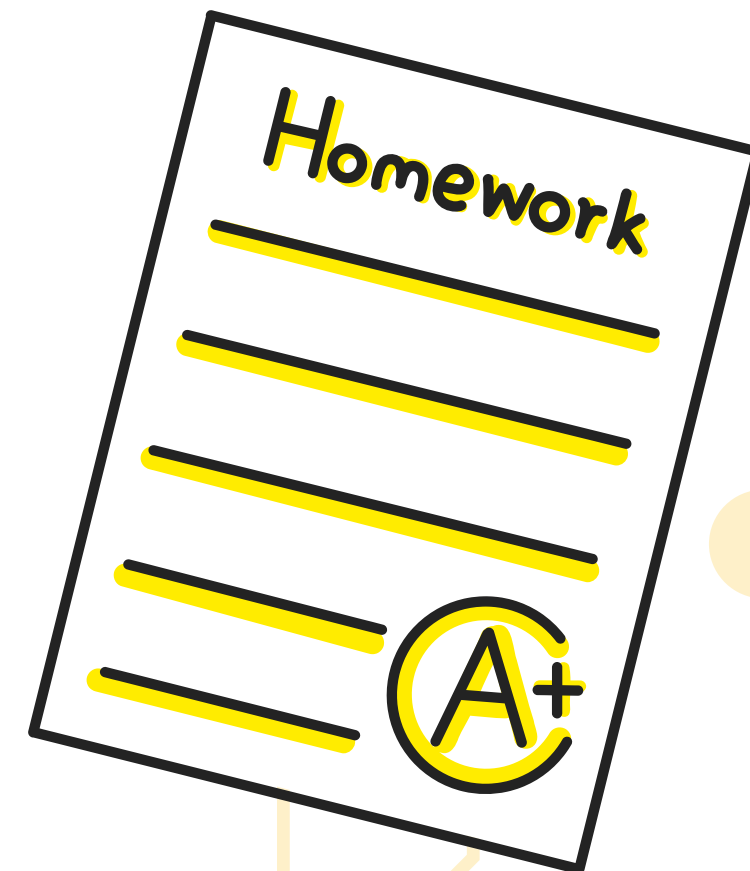
<https://drive.google.com/drive/folders/1Imt4TltRwMC4gQ-VdHo9cL2WwEgg4F2-?usp=sharing>

- Link bài tập luyện thêm:

<https://colab.research.google.com/drive/1UvU4tEoYkRkUYPzriz2lt-Whhs3s6uxx?usp=sharing>

- Link tài liệu openpyxl

https://drive.google.com/file/d/1jX8nUGDyc3rUWuS6pGmdN7FIDy_FDxbo/view?usp=sharing



05 BÀI TẬP VỀ NHÀ

Rule-based Chatbot

